

# 刘鹏

✉ luckiepeng@gmail.com

📅 1994 年 11 月

🐙 github.com/pliu-ai

🎓 Google Scholar



## 成果概况

- 已发表/录用第一作者 (含共同) 论文 8 篇 (其中 JCR Q1 期刊论文 3 篇, JCR Q2 期刊论文 1 篇, CCF-B 会议论文 1 篇)
- 在审/预印本论文 4 篇 (含参与合作的 Nature 在审论文 1 篇), 拟投稿论文 2 篇
- 获 CellMap Segmentation Challenge 第一名、MICCAI FLARE 2023 第二名
- 申请中国发明专利 1 项, 登记软件著作权 1 项, 开发开源标注与校对工具 1 项 (CellAble)

## 研究方向

人工智能与机器学习、计算机视觉与智能医学: 重点研究三维医学与生物图像分析、标签高效学习、视觉基础模型与结构化推理, 并探索其在智慧医疗和生物大数据中的应用。

## 教育背景

- 2019 – 2024      上海交通大学, 生物医学工程, 博士  
导师: 郑国焱 教授  
博士论文: 基于一致性正则化的半监督医学图像分析
- 2015 – 2018      中国科学院大学 (中国科学院空天信息研究院), 信号与信息处理, 硕士  
硕士论文: 基于深度学习的高分辨率遥感图像目标检测研究
- 2011 – 2015      中国地质大学 (北京), 地理信息系统, 学士

## 工作经历

- 2024 年 8 月 – 至今      美国波士顿学院计算机系      博士后研究员
- 合作导师: 魏东来 教授。
  - 研究方向: 三维电镜图像分割的核心算法与基础模型研究 (重点关注多细胞器实例分割与自动校对)。
  - 主要工作与成果:
    - 开展 EM 三维线粒体、细胞核及全细胞器实例分割的方法研究与算法设计。
    - 牵头推进 MitoEM 2.0 基准构建与论文撰写, 形成数据集、算法与评测相结合的研究闭环。
    - 第一名, CellMap Segmentation Challenge (eFIB-SEM 多细胞器分割, 40+ 类别)。
    - 正在推进全细胞器实例分割、骨架引导结构学习等工作。
- 2017 年 7 月 – 2019 年 7 月      美团点评      搜索与推荐算法工程师
- 负责旅游业务搜索与推荐排序模型 (Graph Embedding、DNN、Wide&Deep 等) 的研究与迭代, 面向点击与转化率提升开展召回与排序优化。

## 拟开展研究

**三维医学与生物图像基础模型：**研究面向医学影像与电镜数据的统一表征、多器官/细胞器分割和实例级理解，构建具有跨任务迁移能力的三维视觉基础模型。

**标签高效与跨模态学习：**针对专业标注昂贵、数据异质和跨域差异等问题，研究半监督、自监督及跨模态学习方法，提升模型在少标注场景下的泛化能力。

**结构先验与可信智能分析：**融合解剖、形态和拓扑先验，研究可解释的结构化推理、分割错误检测与人在环路校对方法，服务智慧医疗与生命科学研究。

## 代表性成果

\* 表示共同第一作者。

### 代表性论文（第一作者/共同第一作者）

- **Liu, P., & Zheng, G.** Handling imbalanced data: Uncertainty-guided virtual adversarial training with batch nuclear-norm optimization for semi-supervised medical image classification. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, 2022. **(JCR Q1, 中科院一区, IF=7.7)**  
主要贡献：提出不确定性引导 VAT 与批次核范数优化，缓解半监督学习中的少数类偏置；在三项任务（共 148,210 幅图像）上验证，仅用 20% 标注数据时，ISIC AUC 达 96.04%（全监督 97.88%），ChestX-ray14 平均 AUC 达 80.69%，并在 12/14 个病种上优于 FixMatch。
- **Liu, P., & Zheng, G.** CVCL: Context-aware voxel-wise contrastive learning for label-efficient multi-organ segmentation. *Computers in Biology and Medicine*, 2023. **(JCR Q1, 中科院二区, IF=7.7)**  
主要贡献：提出上下文感知体素级对比学习（CVCL），利用重叠 3D 区域及置信度筛选学习未标注体素；在五个公开 CT 数据集（693 例）上取得五器官平均 DSC 92.5%、HD95 2.24 mm（次优 DSC 90.8%， $p = 0.028$ ），在仅 2 例标注 + 12 例未标注的七结构心脏分割中达到 79.4% DSC。
- **Liu, P., & Zheng, G.** Context-aware voxel-wise contrastive learning for partial label segmentation. *MICCAI*, 2022. **(医学图像计算领域顶级会议, CCF-B)**  
主要贡献：提出面向部分标注数据的上下文感知体素级对比学习，将未标注区域纳入统一优化；在五个公开 CT 数据集上取得 92.5% 平均 DSC，并验证该损失可迁移至不同 3D 分割骨干。
- **Liu, P., & Zheng, G.** CR-GLoCo: Cross-resolution global-local consistency learning for semi-supervised 3D medical image segmentation. *Computerized Medical Imaging and Graphics*, 2026. **(JCR Q1, 中科院二区, IF=4.9)**  
主要贡献：提出低分辨率全局/高分辨率局部双分支及置信度筛选的跨分辨率互监督；在 BCV、MMWHS、LA 三项任务分别达到 74.0%、82.2%、90.0% DSC，其中 LA 仅用 8 例标注 + 72 例未标注即接近全监督 91.6%。[代码]
- **Liu, P., Shen, B., Liu, L., Wang, Q., Zhang, S., Bhardwaj, A., Arganda-Carreras, I., Narayan, K., & Wei, D.** MitoEM 2.0: Enhanced datasets and benchmarks for advanced mitochondria instance segmentation. Minor Revision at *Scientific Data*. **(JCR Q1, 中科院二区, IF=6.9)**  
主要贡献：负责基线模型与评测流程开发，并参与数据预处理、标注和技术验证；构建覆盖 8 个跨物种、组织及成像模态数据集的基准，共 28 个体数据、8,000 余个专家校验线粒体实例，并提出 DCI/EFI 指标量化形态复杂度与空间拥挤度。[数据] [代码]

## 其他期刊与会议论文

- Shi, D., Hou, Y., Yan, Y., Zhang, T.-h., Joesten, W. C., **Liu, P.**, Wang, Y., Gautam, M., Lim, J., Zheng, L., Gould, J., Ko, B., Niu, X., Cheng, M.-C., Hsieh, J.-C., Levet, F., Cai, D., Draelos, A., Cai, D. J., Wei, D., & Linghu, C. *Simultaneous brain-wide single-cell recording resolves spatiotemporal memory architecture*. [Under Review at Nature](#), bioRxiv 2026.
- Chen, C.\*, **Liu, P.\***, & Song, Y. Diagnostic performance for severity grading of hip osteoarthritis and osteonecrosis of femoral head on radiographs: Deep learning model vs. board-certified orthopaedic surgeons. *Osteoarthritis Imaging*, 2023.
- **Liu, P.**, Zhang, M., Gao, X., Li, B., & Zheng, G. Joint lymphoma lesion segmentation and prognosis prediction from baseline FDG-PET images via multitask convolutional neural networks. *IEEE Access*, 2022. [\(JCR Q2, 中科院三区, IF=4.8\)](#)
- Li, Z., Chen, K., **Liu, P.**, Chen, X., & Zheng, G. Entropy and distance maps-guided segmentation of articular cartilage: Data from the Osteoarthritis Initiative. *International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery*, 2022. [\(JCR Q2, 中科院三区, IF=2.7\)](#)
- **Liu, P.**, & Zheng, G. Semi-supervised learning regularized by adversarial perturbation and diversity maximization. *MLMI*, 2021. [\(EI\)](#)
- Zhou, Q.\*, **Liu, P.\***, & Zheng, G. Context-aware CutMix is all you need for universal organ and cancer segmentation. 2023. [\(EI\)](#)
- Zhou, Q., **Liu, P.**, & Zheng, G. Partially supervised multi-organ segmentation via affinity-aware consistency learning and cross-site feature alignment. *MICCAI*, 2023. [\(医学图像计算领域顶级会议, CCF-B\)](#)
- Wang, M., **Liu, P.**, Zhao, Y., Wang, B., Wan, J., Nie, L., & Wei, D. *NuGraph: Graph-Based Reasoning over 3D Primitives for Nucleus Segmentation Correction*. Under review at *IEEE Transactions on Medical Imaging*. (bioRxiv Preprint: 2026.05.16.725603)
- Bhardwaj, A., Dell, C. W., Mikolaj, M. R., Spiers, H., Harned, A., Kuppusamy, B., **Liu, P.**, Wei, D., Sterneck, E., & Narayan, K. NucleoNet and DropNet: Generalist deep learning models for instance segmentation of nuclei and lipid droplets from electron microscopy images. *bioRxiv*, 2026.04.02.713930, 2026.

## 在研工作

- **Liu, P.**, & Wei, D. *AnchorSlot: Hybrid Target Coding for Volumetric EM Organelle Segmentation*. 拟投稿 *IEEE Transactions on Medical Imaging*。
- **Liu, P.**, Roy, D., & Wei, D. *Affinity-Guided Superpoint Learning for False-Merge Correction in 3D EM Mitochondria Segmentation*. 拟投稿 *IEEE Transactions on Medical Imaging*。

## 科研项目经历

多源信息融合下的机器人辅助胸椎管减压动态自动规划与精准导航方法研究

项目来源：国家自然科学基金区域创新发展联合基金重点支持项目

参与内容：主要参与医学图像分割相关研究工作，为机器人辅助手术中的自动规划与精准导航提供图像分析支持。

## 多孔手术机器人系统国产化关键技术研发与多科室临床应用研究

项目来源：上海市科学技术委员会科技行动计划高新技术重大项目

参与内容：主要参与医学图像分割相关研究工作，服务于手术机器人系统关键技术研发与临床应用场景。

## 三维动态全身骨与关节数字成像及人工智能临床专家系统

项目来源：科技部重点研发计划“数字诊疗装备”专项

参与内容：主要参与关节疾病智能诊断相关研究工作，围绕医学影像分析与临床应用开展算法研究，并形成论文、发明专利和软件著作权等成果。

## 开源软件

CellAble      [github.com/pliu-ai/cellable](https://github.com/pliu-ai/cellable) 面向电子显微镜下自动化细胞重建的交互式 2D/3D 标注与人在环路 (human-in-the-loop) 校对工具。支持 TIFF 图像序列浏览、AI 辅助分割、掩码手动编辑、连通分支分析及 3D VTK 渲染。基于 Python、PyQt5 和 VTK 开发。

## 竞赛与学术荣誉

### 竞赛

2026                      第一名, CellMap Segmentation Challenge (eFIB-SEM 多细胞器分割, 40+ 类别).  
2023                      第二名, MICCAI FLARE 2023 腹部器官和泛肿瘤分割挑战赛 (在 4000+ CT 扫描上利用标签高效/半监督学习进行可扩展的自动标注).  
2018                      排名: 20/120, 美团 MDD Cup 第二届算法大赛.  
2017                      排名: 7/148, 美团 MDD Cup 第一届算法大赛.

### 奖学金

2015、2016、2017      学业优秀奖学金. 中国科学院大学.  
2012、2013、2014      中国地质大学奖学金. 中国地质大学.  
2012                      国家励志奖学金. 中国教育部.

## 教学经历

课程助教，上海交通大学 CS 2901 / CS 170：程序设计思想与方法（C）（2019–2022 年秋季）  
负责课程作业布置、上机指导、作业批改及学生答疑。

## 学术服务

审稿期刊：IEEE Transactions on Medical Imaging, Medical Image Analysis, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, Neural Networks, Computerized Medical Imaging and Graphics

审稿会议：MICCAI 2021, 2022

## 知识产权

### 专利

刘鹏；郑国焱. 多器官分割方法、训练方法、介质及电子设备. 中国发明专利，申请号：202211185528.1，申请日：2022-09-27。

### 软件著作权

王佳乐；刘鹏；郑国焱. 基于深度学习的脊柱定位分割系统软件（Spine\_loc\_seg）V1.0，登记号：2023SR0776267，登记日：2023-04-28。